



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 1 - Transferência de Calor

Fenômenos de Transporte

Bernardo Souza Muniz.

11 de Fevereiro de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Exercícios propostos	3
--------------------------------------	----------

1. Exercícios propostos

1) Conceitue taxa de transferência de calor.

R: A taxa de transferência de calor pode ser entendida como a quantidade de energia térmica movimentada ao longo do tempo entre dois corpos que estão em temperaturas diferentes. De acordo com a equação (1), temos a seguinte definição:

$$P = \frac{Q}{t} \rightarrow [\text{J/s}] \quad (1)$$

A quantidade de energia térmica (Q) saindo de um corpo A para um corpo B pode ter um fluxo de deslocamento muito alto devido a uma grande diferença de temperatura, pois quanto maior for essa diferença, mais rápido o calor tenta se equilibrar entre os dois corpos. Com isso, a taxa de transferência de calor define o quão rápido ocorreu o fluxo de energia térmica por uma unidade de tempo.

2) O que é condução do calor?

R: Condução é uma forma de transferência de calor que ocorre tanto em sólidos quanto em fluidos. Ele ocorre principalmente pelo contato de um material com temperatura elevada com outro material com temperatura menos elevada. Esse gradiente de temperatura faz com que haja uma agitação nas moléculas menos energéticas que irão colidir com moléculas mais energéticas.

Um exemplo de condução, seria uma barra de aço quente encostando em uma chapa de alumínio.

3) O que é convecção do calor?

R: Convecção é outra forma de transferência de calor. Ela pode ocorrer em gases e líquidos. Ela ocorre entre uma superfície e um fluido devido a diferença de temperatura entre ambos. É importante ressaltar sobre a diferença de densidade entre os agentes no processo de convecção.

Um exemplo clássico é a corrente de convecção do ar-condicionado. O ar frio sai do ar-condicionado, como é mais denso que o ar quente, ele desce e fica na superfície de contato, quando o ar esquenta ele sobe e volta a ser resfriado pelo refrigerador. O ciclo se repete formando uma corrente de convecção.

4) O que é radiação do calor?

R: É o processo de condução de energia térmica por ondas eletromagnéticas que estão em diferentes temperaturas. Não é necessário um meio material para que ocorra a condução de calor.

Um exemplo seria o Sol esquentando a Terra ao longo do dia. Uma fogueira aquecendo um corpo no frio.

5) Qual o mecanismo dominante de transmissão de calor nos sólidos?

R: O mecanismo de transmissão de calor mais presente nos sólidos é a condução térmica, devido a alta interação de átomos por troca de energia cinética.

6) Qual o mecanismo dominante de transmissão de calor nos fluidos?

R: O mecanismo de transmissão de calor mais presente nos fluidos é a convecção. Ocorre principalmente por corrente de convecção, onde as partes mais quentes e menos densas sobem, enquanto as partes mais frias e densas descem.

7) Existe mecanismo de transmissão de calor que ocorra no vácuo? Se afirmativo, qual seria ele?

R: Sim. O processo de radiação pode ocorrer no vácuo, pois não depende de um meio material para que haja transferência de energia térmica entre o corpo mais quente e o mais frio.